

第六次作业

1. FCB分解, 当前目录、磁盘碎片整理, 开高速缓存、磁盘调度、提前读取、合理分配磁盘空间、信息优化分布、RAID技术
2. 文件的基本信息 (包括文件名、物理位置、文件的逻辑结构和物理结构)、文件的访问控制信息 (文件所有者以及访问权限)、文件的使用信息 (包括创建时间, 上一次修改时间, 当前使用信息等)
3. IO系统引入缓冲是为了缓和IO设备与CPU之间速度不匹配的问题

单缓冲区: $(100+50)*10+50=1550\mu s$

双缓冲区: $100*10+50+50=1100\mu s$

4. 先来先服务: $5+25+15+50+68+1+35=199$, 时间1194ms

最短寻道时间优先: $5+10+7+1+33+3+32=91$, 时间546ms

SCAN扫描: $70+83=153$, 时间918ms

LOOK扫描: $55+68=123$, 时间738ms

5. (1) 一个文件系统数据块大小为 2^{10} , 一个目录项为 2^7 , 因此一个磁盘可以存8个目录项, $128/8=16$, 因此找到目录项平均访问 $(16+1)/2=8.5$ 次磁盘

读取目录项信息需要1次

文件需要100个磁盘, 因此访问一个块需要 $(1+100)/2=50.5$ 次, 总共60次

(2) 一个目录项占 $14+2=16$ 个字节, 所以一个磁盘块存 $1024/16=64$ 个目录项。

首先从根节点开始读取根目录下的三个目录项, 1次读取。

读取usr2的inode需要1次读取;

读取usr2的内容需要 $((128/64)+1)/2=1.5$ 次读取;

读第三级目录的inode需要1次读取;

由于没有说第三级目录下的文件数, 默认读1次;

读文件的inode需要读取1次;

读文件由于采用直接索引, 所以直接读1次;

平均需要7.5次

(3) 管理文件需要数据块数为 $16*2^{70}/2^{10}=2^{64}$, 因此需要64位, 即8字节来表示磁盘块, 所以索引区可以放 $512/8=64$ 个磁盘块号, 所以在支持一级索引的情况下, 最大文件大小为 $64 * 2^{10}/8 * 2^{10} = 8MB$